

제주 바이오 AX 해커톤 · 아이디어 설계서

Jeju Bio R&D Navigator

AI 기반 제주 바이오 R&D 의사결정 지원 플랫폼

AI가 답을 정하지 않는다 — 기업이 더 나은 결정을 하도록 근거를 제공한다

대주제 대응: AI로 설계하는 제주 바이오의 미래

지원서 제출 원문

본 설계서는 아래 지원서 3개 항목에 제출한 내용을 그대로 상세화한 문서다. 새로운 아이디어가 아니라, 글자수 제한 안에서 압축된 논리를 충분히 풀어낸 근거 자료로 작성했다.

아이디어 한 줄 소개

AI가 제주 바이오 R&D의 근거를 검증한다 — 개발 전 기술성·시장성·특허·공급 데이터로 의사결정을 돕는 엔진

해결하고 싶은 문제 (제출 원문)

제주는 감귤 부산물, 해조류, 화산암반수, 청정 식물자원 등 전국 어디에도 없는 바이오 원료 자산을 보유하고 있다. 그러나 제주 바이오 산업은 자원은 풍부하지만 사업화 역량은 제한된 구조를 갖고 있다. 관광 산업 중심의 지역 이미지, 1차 산업 부산물 위주의 자원 활용, 중소 규모에 머무는 바이오 기업 구조가 맞물려, 풍부한 원료가 고부가 제품으로 전환되는 속도가 더디다.

이 자산을 보유한 중소 바이오 기업 대부분은 전담 R&D 전략 조직이 없어, 신소재 개발 여부를 담당자 개인의 경험과 직감, 그리고 길게는 수개월이 걸리는 논문·특허·시장 조사에 의존해 판단한다. (...) 즉 제주 바이오 산업의 근본 문제는 활용할 소재의 부족이 아니라, 이미 알고 있는 자원으로 무엇을 개발해야 성공 가능성이 높은지 판단할 근거를 확보하는 인프라의 부족이다.

AI와 데이터를 어떻게 활용할 계획인가요 (제출 원문 요지)

기업이 개발 아이디어를 한 줄 입력하면 AI는 이를 원료·핵심기능·제품군으로 구조화하고, 기술성·시장성·특허위험·공급안정성 4가지 근거 축을 각각의 공공데이터에서 검토한다. (...) AI는 개발 여부를 결정하지 않는다. 기업이 더 나은 결정을 내리도록 근거를 모으고 정리해 제공하는 역할에 한정한다.

목차

- I. 왜 제주인가 — 지역 프레임
- II. 문제 정의 상세 — 사후 발견 구조
- III. 솔루션 — 의사결정 지원 엔진
- IV. 4축 근거 검토 구조 — 점수는 어떻게 나오는가
- V. 데이터 아키텍처 — 공공데이터 중심, 민간데이터는 보조
- VI. MVP 데모 — 감귤 부산물 × 항산화 화장품
- VII. 사업화 단계 — 지원기관 우선 도입
- VIII. 단계별 확장 및 타지역 확산
- IX. 기대효과 — 산업 인프라 프레임
- X. 리스크, 한계, 그리고 대응

I. 왜 제주인가 — 지역 프레임

제주 바이오 산업은 자원이 없어서 정체된 것이 아니라, 자원은 있지만 그 자원을 사업화로 옮기는 역량이 구조적으로 제한된 지역이다.

1.1 제주의 이중적 위치

제주는 전국 어느 지역보다 바이오 원료 다양성이 높다. 감귤류 가공 부산물, 해조류, 화산암반수, 녹차, 자생 식물자원이 한 지역 안에 동시에 존재하는 곳은 드물다. 그러나 이 원료 다양성이 산업적 성과로 충분히 전환되지 못하는 이유는 다음 세 가지 구조적 조건이 동시에 작용하기 때문이다.

구조적 조건	내용
지역 산업 이미지	제주의 대외적 산업 이미지는 관광에 집중되어 있어, 바이오 R&D 인프라(전문 인력, 분석 장비, 임상 네트워크)에 대한 투자와 인지도가 상대적으로 낮다
원료의 성격	감귤 부산물, 해조류 등 핵심 원료가 1차 산업의 부산물 형태로 발생해, 원료 확보 자체보다 가공·정제·표준화 단계에서 추가 비용과 기술이 필요하다
기업 규모	제주 바이오 기업 대다수가 중소 규모로, 개별 기업이 전담 R&D 전략 조직이나 특허 분석 인력을 갖추기 어렵다

표 1. 제주 바이오 산업의 구조적 제약 3요소 — 자원 문제가 아니라 전환 역량 문제

1.2 이 구조가 만드는 특수 리스크

이 구조는 일반적인 지역 바이오 산업의 R&D 어려움과 겹치지만, 제주는 다음 지점에서 더 두드러진다.

- 원료 다양성은 높으나 기업당 평균 R&D 인력 규모가 작아, 여러 축을 동시에 검토할 여력이 상대적으로 부족하다
- 감귤 부산물처럼 계절성을 갖는 원료는 수확기(11~2월)에 발생이 집중되어, 공급 타이밍과 제품 개발 타이밍이 어긋나는 리스크가 상시 공급 원료를 쓰는 타 지역과 구별되는 형태로 존재한다

- 관광 중심 이미지로 인해 외부 투자자나 협력 연구기관이 제주를 바이오 R&D 거점으로 먼저 떠올리지 않는 인지도 격차가 존재한다

1.3 그래서 이 문제는 '제주에서만' 풀어야 하는가

아니다. 본 설계서가 제안하는 해결 방식(4축 의사결정 지원 구조)은 원리상 원료가 다른 어느 지역에도 적용 가능한 모듈형 구조다. 그러나 이 문제를 가장 먼저, 가장 절실하게 풀어야 하는 곳이 제주라는 점은 분명하다. 자원과 역량의 격차가 가장 크게 드러나는 지역에서 검증된 해결책이, 이후 타 지역으로 확장될 때 더 강한 설득력을 갖기 때문이다. (VIII장에서 구체적 확산 모델을 다룬다.)

II. 문제 정의 상세 — 사후 발견 구조

2.1 표면적 문제와 실제 문제

일반적으로 가정하는 문제	실제 현장의 문제
어떤 소재에 어떤 성분이 있는지 모른다	성분은 논문 검색으로 금방 나온다 — 그 다음 사업화 여부를 검토할 근거가 부족하다
소재 정보 데이터베이스가 부족하다	기술·시장·특허·공급 정보가 흩어져 있어 종합적으로 살펴보는 데 평균 수개월이 걸린다
기업이 제주 자원을 모른다	이미 알고 있는 자원으로 무엇을 만들지 검토하는 역량과 시간이 부족하다

표 2. 문제 재정의 — 정보 부족이 아니라 의사결정 근거 인프라의 부족

2.2 기존 R&D 프로세스의 구조적 결함

1. 아이디어 발상 — “감귤 부산물에 항산화 성분이 있으니 화장품을 만들자”
2. 논문 검색 — 개인 역량과 시간에 의존, 표준화된 검토 기준이 없음
3. 특허 조사 — 전문 검색 도구·인력 부재로 누락 위험이 있음
4. 시장 조사 — 트렌드 리포트 구매 비용 부담으로 생략하는 경우가 많음
5. 제품 개발 — 평균 수개월에서 1년 이상 소요
6. 출시 후 문제 인지 — 경쟁 과잉, 특허 분쟁, 원료 수급 불안정 등을 사후에 발견

이 프로세스의 핵심 결함은 1~4단계가 순차적·개별적으로 진행되어 종합적인 교차 검토가 일어나지 않는다는 점이다. 기술적으로는 가능하지만 시장에 이미 경쟁이 과밀한 경우, 또는 시장성은 충분하지만 특허 장벽이 높은 경우를 사전에 걸러내는 단계가 구조적으로 없다.

2.3 정량적 근거 — “성장 시장 = 안전한 시장”이라는 통념의 위험성

지표	내용	시사점
국내 화장품 시장	2026년 약 139억 달러 규모로 추정, 2027년 148억 달러 전망	성장은 하지만 완만 — 차별화 없는 신규 진입은 점유율 확보가 어려움

글로벌 천연화장품 시장 CAGR	연구기관별로 5~8%대 성장률 추정 (보고서마다 추정치 편차 큼)	성장 추정치 편차 자체가 시장의 불확실성을 보여주는 신호
국내 화장품 유통 채널 집중도	올리브영 매장·앱 의존도가 90% 이상으로 매우 높음	신규 원료 기반 브랜드의 유통 장벽이 실질적으로 높음

표 3. "천연화장품 시장이 성장한다"는 사실만으로는 경쟁 밀도·유통 장벽·특허 중첩 같은 변수를 놓친다 (출처: CMN 2025 화장품 시장 동향 분석, 천연화장품 시장 보고서 종합)

III. 솔루션 — 의사결정 지원 엔진

AI는 개발 여부를 결정하지 않는다. 기업이 더 나은 결정을 내리도록 근거를 모으고 정리해 제공한다.

3.1 포지셔닝 — 추천이 아니라 의사결정 지원

일반적인 “제주 바이오 소재 추천 AI”와 본 제안의 차이는 결과물의 형태가 아니라 의사결정에서의 역할이다. 추천 AI는 “이 원료를 쓸 수 있다”는 가능성을 열어주는 도구다. 본 엔진은 “이 아이템을 지금 개발할 때 어떤 근거를 살펴봐야 하는가”를 구조화해 보여주는 의사결정 지원 도구다.

여기서 의도적으로 “판단”이라는 표현을 쓰지 않는다. AI가 “개발하라/하지 말라”를 결정하는 것처럼 보이면, 그 결정에 대한 책임 소재가 모호해지고 기업이 AI의 결론에 과도하게 의존하는 위험이 생긴다. 본 엔진의 모든 출력은 “여기 근거가 있다, 이 근거를 바탕으로 검토해보라”는 보조 자료의 형태를 취한다.

일반적 AI 소재 추천 서비스	Jeju Bio R&D Navigator
입력: 보유 원료 → 출력: 활용 가능 제품 목록	입력: 개발 아이디어 → 출력: 4축 근거 점수 + 출처 + 대안 방향
가능성의 나열 (확장적)	검토 근거의 구조화 (의사결정 보조)
정성적 텍스트 답변	정량 점수(0~100) + 출처 인용 + 대안 제시
일반 천연물 DB 기반	제주 특화 공공데이터 + 논문/특허/시장 데이터 결합
“이 원료, 이런 효능 있어요”	“이 근거들을 보면, 이 부분은 강하고 이 부분은 약합니다”

표 4. 포지셔닝 비교 — 결과를 정해주는 도구가 아니라 검토 근거를 구조화하는 도구

3.2 서비스 흐름

1. 기업이 개발 아이디어를 자연어로 입력 (예: “제주 감귤 부산물 기반 향산화 화장품 원료 개발”)
2. AI가 입력을 원료·핵심기능·제품군으로 구조화

3. 4개의 근거 축(기술성/시장성/특허위험/공급안정성)을 각각의 데이터에서 병렬로 검토
 4. 각 축에 대해 정량 지표 계산과 AI의 맥락 검토를 결합해 0~100점으로 정리
 5. 가중합으로 종합 점수를 산출하고, 약점이 있는 축은 같은 방식으로 인접 분야를 재검토해 대안 제시
 6. 근거 문서(논문/특허/통계) 출처를 명시한 결과 리포트를 생성
- 3~6단계가 본 시스템의 핵심이며, IV장에서 “점수가 어떻게 나오는가”를 상세히 다룬다. 이 부분이 명확하지 않으면 “AI가 임의로 숫자를 만드는 것 아니냐”는 의심을 받을 수 있다.

IV. 4축 근거 검토 구조 — 점수는 어떻게 나오는가

“AI가 85점을 줬다”는 결과만으로는 신뢰를 얻을 수 없다. 85점이 어떤 근거에서 나왔는지 추적 가능해야 기업의 실제 검토에 쓰일 수 있다.

4.1 설계 원칙 — 계산할 수 있는 것과 검토가 필요한 것의 분리

AI에게 “85점” 같은 점수를 한 번에 맡기면 동일한 입력에도 점수가 매번 달라지는 일관성 문제와, 점수의 근거를 설명할 수 없는 블랙박스 문제가 함께 발생한다. 이를 피하기 위해 각 축의 점수를 두 레이어로 나눠 계산한다.

레이어	방식	예시
정량 레이어 (데이터 집계)	공공데이터에서 추출한 숫자를 정해진 수식에 대입. 같은 입력이면 항상 같은 결과	최근 5년 생산량 평균, 특허 출원 건수, 시장 성장률 등
AI 검토 레이어 (기준 기반)	검토 대상 문서를 AI에게 제시하고, 미리 정한 평가 기준에 따라서만 0~100 사이로 정리하도록 함	문헌의 효능 입증 수준, 특허 청구항과의 실질적 중첩 정도 등

표 5. 두 레이어 분리 — 계산 가능한 것은 데이터로, 맥락 판단이 필요한 것만 AI가 정해진 기준으로 정리

4.2 기술성 (Technical Feasibility, T)

$$T = 0.4 \times \text{문헌근거지수} + 0.3 \times \text{기술성숙도지수} + 0.3 \times \text{재현가능성지수}$$

- 문헌근거지수 (데이터 집계) — ScienceON(KISTI) 논문 검색 API에서 “원료명 + 핵심 효능”으로 검색된 관련 논문 수와 최근 5년 내 발행 비율을 반영. 관련 논문이 없으면 점수가 낮게, 다수의 최신 논문이 있으면 높게 책정
- 기술성숙도지수 (AI 검토) — 검색된 논문이 성분 동정 수준인지, 동물실험 수준인지, 인체적용시험 수준인지를 AI가 구분해 단계별로 점수를 부여 (성분 동정만 있으면 40점대, 인체적용시험까지 있으면 80점대)
- 재현가능성지수 (AI 검토) — 추출·정제 공정이 표준 공정(열수추출, 에탄올추출 등)인지 특수 설비가 필요한 공정인지를 구분. 표준 공정일수록 중소기업의 실제 구현 가능성이 높다고 평가

4.3 시장성 (Market Potential, M)

$$M = 0.35 \times \text{시장성장지수} + 0.35 \times \text{경쟁밀도역지수} + 0.3 \times \text{트렌드적합도}$$

- 시장성장지수 (데이터 집계) — 제품 카테고리(화장품/건기식/펫푸드 등)별 시장 보고서의 성장률을 정규화
- 경쟁밀도역지수 (데이터+AI) — KIPRIS에서 동일 원료·동일 효능 키워드로 검색한 등록상표·디자인권 수, 그리고 보조적으로 웹검색을 통해 확인되는 유사 컨셉 제품 수를 함께 집계. 경쟁자가 많을수록 점수가 낮아짐
- 트렌드적합도 (AI 검토) — 클린뷰티, 비건, 고기능성 등 현재 소비 트렌드와 원료·제품의 적합도를 AI가 정리

4.4 특허위험 (Patent Risk, P) — 점수가 높을수록 안전

$$P = 100 - (0.6 \times \text{유사특허밀도} + 0.4 \times \text{핵심클레임중첩도})$$

- 유사특허밀도 (데이터 집계) — KIPRIS Open API로 "원료명 + 제품군" 키워드의 특허·실용신안 검색 결과 건수를 정규화. 최근 3년 내 출원 비율에 가중을 뒤 활성 특허와 만료에 가까운 특허를 구분
- 핵심클레임중첩도 (AI 검토) — 검색된 상위 특허의 대표 청구항을 입력 아이디어와 대조해 중첩 여부를 3단계(중첩 없음/부분 중첩/직접 중첩)로 정리. 이는 법률 자문을 대체하지 않으며, 변리사 상담이 필요한 영역을 미리 좁혀주는 1차 스크리닝으로 한정한다

4.5 공급안정성 (Supply Stability, S)

$$S = 0.4 \times \text{생산량지수} + 0.3 \times \text{계절변동역지수} + 0.3 \times \text{부산물활용률}$$

- 생산량지수 (데이터 집계) — 제주시 감귤생산및처리현황, 제주데이터허브의 생산·가공처리현황에서 최근 5년 평균 생산량을 정규화
- 계절변동역지수 (데이터 집계) — 동일 데이터의 월별 편차(표준편차/평균)를 계산. 편차가 작을수록(연중 안정적일수록) 점수가 높음

- 부산물활용률 (데이터+AI) — 전체 생산량 대비 가공 후 발생하는 부산물 비율과, 그 부산물의 기존 용도(폐기/사료/미활용)를 대조. 미활용 비율이 높을수록 신규 원료화 여지가 크다고 정리

4.6 종합 점수와 가중치

종합 점수 = $w_1T + w_2M + w_3P + w_4S$ (기본값 $w = 0.3, 0.3, 0.2, 0.2$)

기본 가중치는 사업 성패에 직접적으로 작용하는 기술성·시장성에 더 큰 비중(각 0.3)을 두고, 진입 이후에 작용하는 특허위험·공급안정성은 그보다 작은 비중(각 0.2)을 둔 결과다. 이 비율은 전문가 인터뷰와 문헌을 참고한 초기값이며, 데이터로 검증된 값은 아니라는 점을 명확히 한다. 가중치는 산업별로 다르게 설정 가능하도록 프리셋을 두며, 예를 들어 식품·건기식처럼 인허가 장벽이 높은 카테고리에는 특허위험과 기술성의 가중치를 높이는 식으로 조정한다. 이 초기값 자체도 누적되는 실제 사업화 성과 데이터로 보정하는 것을 향후 계획에 포함한다 (IX장).

4.7 왜 이 설계가 “AI가 숫자를 지어낸다”는 의심에 답이 되는가

- 정량 레이어의 모든 값은 같은 공공데이터를 입력하면 항상 같은 결과가 나온다
- AI 검토 레이어는 사전에 정한 기준에 따라서만 분류하도록 설계해, “임의 판단”이 아니라 “기준에 따른 정리”로 한정한다
- 결과에는 점수뿐 아니라 근거 문서(논문 제목, 특허번호, 통계 출처)를 함께 제시해 기업이 직접 원문을 확인할 수 있다
- 근거가 검색되지 않으면 점수를 만들지 않고 “근거 부족”으로 표시한다 — 추측을 점수로 포장하지 않는다

V. 데이터 아키텍처 — 공공데이터 중심, 민간데이터는 보조

판단의 핵심 근거는 공공데이터에서 나온다. 시장 트렌드처럼 공공데이터만으로 채우기 어려운 일부 영역에 한해 웹 검색을 보조적으로만 결합한다.

아래 데이터셋은 모두 실제로 존재하며 공공데이터포털(data.go.kr) 또는 해당 기관 사이트에서 신청·연동이 가능함을 사전 조사로 확인했다. 해커톤 데모는 이 중 음영 표시된 4종을 중심으로 구현한다.

축	데이터셋	제공기관 / 접근방식	주요 항목
공급성	제주시 감귤생산및 처리현황	제주특별자치도 제주시 공공데이터포털 파일데이터/오픈API	식부면적, 품종별 생산량, 가공처리량 (연도별)
공급성	JDC 농가환경데이터	제주국제자유도시개발센터 공공데이터포털 파일데이터	농가별 기온·습도·기압·일사량 (감귤 생육환경 631건)
공급성	제주데이터허브	제주특별자치도 포털 직접 제공	제주 전 분야 통계·지리정보 통합 검색
기술성	ScienceON 논문 검색 API	한국과학기술정보연구원(KISTI) Open API	국내외 학술논문 메타데이터, 초록, 원문연계
기술성	국가생물종지식정보시스템	국립수목원 / 산림청 포털 제공	자생식물·천연물 소재 종 정보
기술성	한반도의 생물다양성	국립생물자원관 Open API	생물종 표본·소재·유전정보 검색
시장성 /특허	화장품 원료성분정보	식품의약품안전처 공공데이터포털 오픈API	표준명, 영문명, CAS No., 기원 및 정의
특허위험	화장품 사용제한 원료정보	식품의약품안전처 공공데이터포털 오픈API	배합제한 성분, 배합제한국가, 제한사항
특허위험	KIPRIS / KIPRIS Plus	한국특허정보원 Open API, Bulk Data	국내외 특허·실용신안·상표·디자인 전문 및 청구항
시장성	건강기능식품 영양	식품의약품안전처 공공데이터포	기능성 원료 분류 체계 (펩타

	DB	털 오픈API	이오 확장 시 참조)
--	----	---------	-------------

표 6. 4축 검토에 매핑한 공공데이터 10종 (음영: MVP 데모 핵심 4종)

5.1 공공데이터와 민간데이터의 역할 구분

공공데이터 해커톤이라는 취지에 맞춰, 판단의 핵심 근거(기술 문헌, 특허, 원료 생산 통계, 성분 정보)는 모두 공공데이터에서 가져온다. 다만 실시간 시장 트렌드나 경쟁사의 최신 제품 출시 동향은 공공데이터만으로 완전히 커버하기 어렵다. 이 부분에 한해서만 웹 검색을 보조적으로 결합하며, 이 역할 구분을 다음과 같이 명확히 한다.

구분	역할
공공데이터 (핵심 근거)	기술성, 특허위험, 공급안정성 축의 점수는 전적으로 공공데이터에서 산출한다. 시장성 축의 절반(시장성장지수, 경쟁밀도역지수의 KIPRIS 상표 검색 부분)도 공공데이터 기반이다
웹 검색 (보조 자료)	시장성 축 중 트렌드적합도 평가와, 경쟁밀도역지수의 보조 지표(최신 유사 제품 출시 동향 확인)에 한정해 사용한다. 이 보조 자료는 최종 점수에서 차지하는 비중이 4축 중 한 축의 일부로 제한된다

표 7. 공공데이터를 1차 근거로, 민간데이터는 보조 신호로 명확히 분리

VI. MVP 데모 — 감귤 부산물 × 항산화 화장품

2박 3일이라는 시간 제약을 고려해, 데모는 전체 바이오 분야가 아니라 단일 사례를 입력부터 결과까지 실제로 작동시키는 방식으로 설계한다. 범위를 넓히는 대신 깊이로 구현 가능성을 보인다.

6.1 입력

“제주 감귤 부산물 기반 항산화 화장품 원료 개발”

6.2 4축 검토 결과 (예상)

축	점수	근거
기술성 (T)	85	ScienceON 검색 결과 감귤 부산물 내 플라보노이드 계열 성분의 항산화 효능 관련 논문 다수 확인. 성분 동정 및 추출 공정 연구는 충분하나 인체적용시험 단계 문헌은 상대적으로 적음
시장성 (M)	72	천연화장품 시장은 성장 추세이나, KIPRIS 상표·디자인 검색에서 유사 컨셉의 감귤·시트러스 추출물 화장품이 이미 다수 유통 중인 것으로 확인 — 경쟁밀도가 시장성장지수를 일부 상쇄
특허위험 (P)	60	KIPRIS에서 감귤류 추출물 + 화장품 키워드로 유사 특허 다수 검색. 핵심 청구항 대조 결과 일부 직접 중첩 가능성이 있는 출원 확인 — 차별화된 추출 공정이나 타겟 효능으로 회피 전략 검토 필요
공급성 (S)	88	제주시 감귤생산및처리현황 데이터 기준 최근 5년 가공처리량 안정적, 부산물 발생량 충분. 다만 수확기(11~2월)에 발생이 집중되는 계절 편차 존재

표 8. 종합점수 = $0.3(85) + 0.3(72) + 0.2(60) + 0.2(88) = 76.1점$

6.3 약점 보완 방향 — 기능 중심 인접 분야 재검토

종합점수 76점은 검토를 진행할 만한 수준이지만, 시장성(72)과 특허위험(60)이 상대적으로 약하다. 이때 AI는 단순히 점수만 보여주는 것이 아니라, 같은 핵심 기능을 다른 적용처로 재배치했을 때 점수가 어떻게 바뀌는지 같은 메커니즘으로 다시 계산해 제시한다.

핵심은 “경쟁이 적어서”가 아니라 “기능이 그대로 이어지기 때문”이다

이전 검토에서 “화장품 경쟁이 많으니 펫으로 가자”는 논리는 연결이 약하다는 지적이 있었다. 올바른 연결 논리는 기능에서 출발해야 한다. 감귤 부산물의 핵심 가치는 플라보노이드 계열 성분의 항산화 기능이다. 이 항산화 기능은 적용 대상이 바뀌어도 본질적으로 동일하게 작동한다.

적용 대상	항산화 기능의 발현 형태	특허·경쟁 상황
화장품 (피부)	피부 산화 스트레스 완화, 노화 방지	유사 컨셉 제품·특허 다수 — 과밀
반려동물 건강 소재	노령 반려동물의 관절·면역 기능 관리 (산화 스트레스는 노화 관련 만성질환의 공통 기전)	KIPRIS 검색 결과 “감귤 추출물 + 펫푸드/펫케어” 키워드의 특허 밀도가 화장품 대비 현저히 낮음

표 9. 항산화라는 동일 기능이 적용 대상에 따라 경쟁 상황이 달라지는 구조 — “기능이 같으니 원료·공정도 재사용 가능하고, 적용 대상만 바꾸면 경쟁 환경이 달라진다”는 논리

이 재배치가 성립하는 이유는 단순히 “경쟁사가 적은 곳으로 옮기자”가 아니라, 노령 반려동물에서도 산화 스트레스가 관절 건강·면역 저하 등 만성질환의 공통적인 기전으로 작용한다는 점에서 감귤 부산물의 핵심 기능(항산화)이 그대로 의미를 갖기 때문이다. 따라서 원료와 추출 공정을 그대로 재사용할 수 있어 기술성·공급성 점수는 유지되고, 적용 대상 변경으로 경쟁밀도와 특허위험만 개선되는 결과로 이어진다.

6.4 데모 화면 흐름

1. 입력창에 아이디어 한 줄 입력 → “검토 시작” 클릭
2. 4개 데이터 소스를 조회하는 과정을 화면에 단계별로 노출 (블랙박스가 아님을 시각적으로 보임)
3. 4축 점수가 시각화되어 표시되고, 종합 점수와 함께 제시
4. 각 점수를 클릭하면 근거가 된 실제 논문/특허/통계 출처가 펼쳐짐
5. 하단에 인접 분야 재배치 제안(반려동물 건강 소재 등)과 재계산된 예상 점수 표시

이 흐름은 실제 API 호출로 작동하며, 결과를 미리 정해둔 애니메이션이 아니다. “정말 작동하는가”라는 질문에 가장 직접적으로 답하는 설계 선택이다.

VII. 사업화 단계 — 지원기관 우선 도입

초기 중소 바이오 기업이 곧바로 SaaS 구독료를 지불하는 경로는 현실적으로 약하다. 신뢰를 먼저 쌓는 경로가 필요하다.

7.1 단계별 도입 경로

단계	주체 및 방식	이유
1 단계	제주 바이오 창업 지원기관·산업육성기관이 플랫폼을 우선 도입해 입주기업에 무상 또는 저비용으로 제공	개별 중소기업이 검증되지 않은 신규 SaaS에 비용을 지불할 유인은 약하지만, 지원기관이 입주기업 지원 프로그램의 일부로 제공하면 도입 장벽이 크게 낮아진다
2 단계	지원기관을 통해 플랫폼을 사용해본 기업들이 실제 검토 결과의 효용을 체감	무상 사용 경험이 누적되며 신뢰가 쌓이고, 지원기관 졸업 이후에도 도구를 계속 쓰고자 하는 수요가 자연스럽게 형성된다
3 단계	지원 프로그램 종료 후에도 필요성을 느끼는 기업이 직접 유료 구독으로 전환	이미 사용 경험이 있는 기업을 대상으로 전환하는 구조이므로, 처음부터 직접 영업하는 구조보다 전환 성공률이 높다

표 10. 지원기관 우선 도입 → 사용 경험 축적 → 기업 직접 구독 전환의 3단계 경로

7.2 수익 모델

- 기관 플랫폼 라이선스 (1단계 핵심) — 창업보육센터·산업육성기관이 입주기업 전체에 제공하는 사이트 라이선스, 지역 바이오 산업 육성사업과 연계
- B2B SaaS 구독 (2~3단계 이후) — 지원 프로그램을 거친 기업 또는 자체적으로 필요성을 느낀 기업 대상 월/연 구독, 분석 건수에 따른 티어 구분
- 데이터 축적형 부가가치 (장기) — 누적되는 검토 요청과 실제 사업화 결과를 비식별 데이터로 축적해 지역 바이오 산업의 트렌드 리포트를 별도 상품화

VIII. 단계별 확장 및 타지역 확산

8.1 분야 확장 로드맵

단계	범위	목표	기간(예상)
1단계 MVP	감귤 바이오 소재 → 화장품·식품 분야	4축 검토 구조 검증, 핵심 데이터 파이프라인 구축	3~6개월
2단계 확장	해조류, 녹차, 화산식물 등 원료 확장	데이터 소스 다양화, 가중치 프리셋 고도화	6~12개월
3단계 다각화	펫바이오, 해양바이오 등 제품군 확장	산업별 가중치 프리셋 표준화	12~18개월
4단계 타지역 이전	전남 해조류, 강원 산림바이오 등 타 지역 모델	데이터 소스만 교체하는 모듈형 구조로 확장	18개월~

표 11. 처음부터 전 분야가 아니라 좁게 시작해 검증 후 확장

8.2 모듈형 구조가 가능한 이유

IV장에서 설계한 4축 알고리즘(기술성/시장성/특허위험/공급안정성)은 제주 데이터에 고정된 구조가 아니라, 데이터 소스만 교체하면 다른 지역에도 적용 가능하다. 축의 정의와 수식은 동일하게 유지하고, 각 축이 참조하는 공공데이터 소스만 지역에 맞게 바꾸는 방식이다.

- 전남 — 해조류·전복 부산물 기반 바이오 소재로 공급안정성 데이터 소스 교체
- 강원 — 산림 자원·고원 약용식물 기반 바이오 소재로 기술성·공급성 데이터 소스 교체
- 경남·부산 — 수산 부산물 기반 해양바이오 소재로 공급안정성 데이터 소스 교체

즉 본 제안은 “제주 전용 도구”가 아니라 “지역 바이오 산업 의사결정 지원 도구”라는 더 큰 카테고리의 첫 번째 구현 사례라는 의미를 갖는다. 이는 I장에서 제시한 “자원과 역량의 격차가 가장 크게 드러나는 지역에서 먼저 검증한다”는 전략과 연결된다.

IX. 기대효과 — 산업 인프라 프레임

9.1 기업 측면

기존	개선	기대 효과
제품 개발 후 시장에서 문제를 인지	개발 착수 전 4축 검토로 사전 인지	R&D 자원이 근거가 부족한 아이템에 투입되는 것을 줄임
논문·특허·시장 조사에 담당자가 수개월 소요	AI가 병렬로 데이터를 검토해 분 단위로 1차 결과 제공	초기 검토 단계의 시간 부담 완화 — 전문가 정밀 검토 단계를 대체하지는 않음
전담 전략팀이 없는 기업은 검토를 보류하거나 직감에 의존	표준화된 근거 체계로 비전문가도 1차 검토 가능	중소기업의 의사결정 접근성 향상

표 12. 기업 측면 기대효과 — 검증되지 않은 수치 단정은 지양하고 정직한 정성적 효과로 서술

9.2 제주 산업 측면 — 데이터 기반 산업 인프라

본 시스템이 만드는 가장 큰 변화는 개별 기업의 도구 차원을 넘어선다. 산발적으로 진행되던 개별 기업의 R&D 검토 과정이 하나의 플랫폼에 누적되면, 제주 바이오 산업 전체의 의사결정 자산이 데이터로 쌓이는 구조가 만들어진다. 이는 단순한 기업용 툴이 아니라 지역 산업 데이터 축적 플랫폼이라는 방향으로 확장될 수 있다.

- 감귤 부산물, 해조류 등이 단순 농수산 부산물이 아니라 데이터로 근거가 확인된 고부가 바이오 소재로 재해석되는 계기를 제공한다
- 창업 지원기관 입장에서는 입주기업의 사업화 가능성을 보다 객관적인 기준으로 1차 검토할 수 있는 도구를 확보한다
- 장기적으로는 제주 바이오 산업 전체의 검토 데이터가 누적되어, 데이터 기반의 제주 바이오 산업 인프라 구축으로 이어질 수 있다

9.3 지속·확산 가능성

VIII장에서 다룬 모듈형 구조를 바탕으로, 본 시스템은 제주에 국한되지 않고 다른 지역의 유사한 구

조적 문제(자원은 있으나 사업화 역량이 제한된 지역)에도 적용 가능하다. 전남 해조류, 강원 산림바이오, 경남·부산 해양바이오 등이 동일한 모델을 적용할 수 있는 대상이다.

X. 리스크, 한계, 그리고 대응

강점만 나열하지 않고, 한계를 먼저 인정하고 대응 방향을 제시하는 것이 신뢰를 높인다고 판단해 다음 질문들을 선제적으로 다룬다.

예상 질문 / 한계	실제 한계	대응 방향
"AI가 개발 여부를 결정하는 것 아닌가?"	AI가 "결정"처럼 보이면 책임 소재가 모호해지고 과도한 의존이 생길 위험이 있다	모든 출력을 "근거 제시" 형태로 한정하고, 리포트 최하단에 "본 분석은 의사결정 보조 자료이며 최종 판단의 책임은 사용 기업에 있음"을 명시한다
"AI 점수가 법적·과학적 효력이 있는가?"	없다. 특허위험 점수는 변리사 자문을, 기술성 점수는 정식 연구를 대체하지 않는다	"최종 판단 도구"가 아니라 "1차 검토 보조 도구"로 포지셔닝을 명확히 하고, 전문가 연계(변리사·연구기관) 채널을 안내한다
"공공데이터가 충분히 최신이고 정확한가?"	일부 공공데이터는 갱신 주기가 연 1회 등으로 실시간성이 낮다	데이터별 최종 갱신일을 결과에 항상 표기해 한계를 투명하게 노출한다
"가중치(0.3/0.3/0.2/0.2)는 어떻게 정당화되는가?"	초기값은 전문가 인터뷰·문헌 기반 추정치이며 데이터로 검증된 값은 아니다	누적되는 실제 사업화 결과 데이터로 가중치를 보정하는 2단계 계획을 로드맵에 명시한다
"공공데이터 해커톤인데 민간 데이터(웹검색)를 쓰는 것 아닌가?"	시장 트렌드처럼 공공데이터만으로 채우기 어려운 영역이 일부 존재한다	V장에서 다룬 대로 핵심 근거는 공공데이터, 웹검색은 보조 신호로 명확히 역할을 분리해 설계하고 발표 시에도 이 구분을 분명히 전달한다

표 13. 예상 한계와 대응 — 실사용을 고민한 설계라는 신호

10.1 발표에서 반드시 전달해야 하는 핵심 메시지 3가지

1. 제주 바이오의 문제는 소재 부족이 아니라, 어떤 소재를 어떤 제품으로 개발해야 성공할 수 있는지 검토할 근거 인프라의 부족이다
2. 우리는 소재를 추천하는 AI가 아니라, R&D 검토 근거를 구조화해 실패를 예방하는 AI다

3. AI가 답을 정하는 것이 아니라, 기업이 더 나은 결정을 하도록 근거를 제공한다

10.2 발표 구성 권장 — 기술 상세는 지원서·설계서에, 발표는 단순한 흐름으로

본 설계서와 지원서에는 4축 알고리즘의 수식과 데이터 출처를 상세히 담았지만, 실제 발표(통상 5~7분)에서는 이 상세함을 그대로 옮기지 않는다. 심사위원 중 기술 전문가가 아닌 사람도 핵심을 이해할 수 있도록 다음 흐름으로 단순화해 전달한다.

- 문제 — 제주 바이오는 자원은 있지만 사업화 판단 근거가 없다
- 데이터 — 공공데이터를 근거로 네 가지 질문(만들 수 있나/팔릴까/막히는 게 있나/원료가 계속 나오나)에 답한다
- AI — 계산할 수 있는 건 데이터로, 맥락 판단이 필요한 것만 AI가 정해진 기준으로 정리한다
- 결과 — 점수와 근거, 그리고 약점을 보완하는 대안까지 제시한다 (감귤×화장품 단일 사례 실시연)

제주 바이오 산업의 문제는 소재 부족이 아니라, 어떤 소재를 어떤 제품으로 개발해야 성공할 수 있는지 판단할 근거를 확보하는 인프라의 부족입니다. 우리는 생성형 AI와 제주 공공데이터를 활용해 기업이 더 나은 결정을 내리도록 돕는, 투명하고 추적 가능한 의사결정 지원 엔진을 제안합니다.